

Logika 3/2: Lista zadań nr 0 (rozgrzewkowa)

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk

— Leopold Kronecker (1886, za H. Weberem)

Ćwiczenie 1. Zbiór liczb całkowitych definiuje się następująco: wprowadzamy relację $\sim$ na $\mathbb{N}^2$ daną jako

$$(m_1, m_2) \sim (n_1, n_2) \iff m_1 + n_2 = m_2 + n_1,$$

i definiujemy $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$. Pokaż że definicja $\mathbb{Z}$ faktycznie odpowiada naszym intuicjom o liczbach całkowitych. Jakie działania i własności powinniśmy zdefiniować? Jak powiązać $\mathbb{Z}$ z $\mathbb{N}$?

Ćwiczenie 2. Choć powyższa definicja jest wygodna teoriozbiorowo, nie jest specjalnie praktyczna z programistycznego punktu widzenia. Zaproponuj alternatywną definicję, która będzie wygodniejsza (nie musisz definiować wszystkich działań, etc.)

Ćwiczenie 3. Podobnie do liczb całkowitych możemy zdefiniować liczby wymierne: wprowadzamy relację $\sim$ na $\mathbb{Z}^2$ daną jako

$$(p_1, p_2) (q_1, q_2) \iff p_1 q_2 = p_2 q_1,$$

i definiujemy $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}^2 / \sim$. Pokaż że definicja $\mathbb{Q}$ faktycznie odpowiada naszym intuicjom o liczbach wymiernych, analogicznie do Ćwiczenia 1.

Ćwiczenie 4. Podobnie do liczb całkowitych, powyższa definicja liczb wymiernych niekoniecznie jest najwygodniejszą z perspektywy programistycznej. Zaproponuj istotnie różną alternatywę i porównaj wady i zalety dwóch definicji.

Ćwiczenie 5. Liczby wymierne pozwalają nam uzyskać większość pożądaną strukturę algebraiczną której brakowało w liczbach całkowitych i naturalnych — w szczególności są ciałem. Nie wystarczają jednak do wielu zastosowań matematycznych, gdzie chcemy żeby wszystkie ciągi Cauchy'ego (tj. ciągi a takie że dla każdego $\varepsilon \in \mathbb{Q}^+$ istnieje n_0 takie że dla każdego $n, m > n_0$ mamy $|a_n - a_m| < \varepsilon$) zbiegają do pewnej granicy. Pokaż że liczby wymierne nie mają tej własności (mówimy że nie są *zupelne* w sensie Cauchy'ego).

Wskazówka: potrzebujemy ciągu o którym z jednej strony łatwo pokazać że jest ciągiem Cauchy'ego, a z drugiej strony, którego granica nie może być wymierna. Wspomnienia z analizy numerycznej mogą być pomocne.

Ćwiczenie 6. Pojęcie iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów możemy łatwo uogólnić na *skończoną* i niepustą rodzinę zbiorów $(A_i)_{i=0}^n$ dla $n \in \mathbb{N}$, definiując go przez indukcję względem n :

$$\begin{aligned} \prod_{i=0}^0 A_i &= A_0 \\ \prod_{i=0}^{n+1} A_i &= \left(\prod_{i=0}^n A_i \right) \times A_{n+1} \end{aligned}$$

Oczywiście, w przypadku gdy wszystkie A_i są takie same ($A_i = A$ dla wszystkich i) daje on nam znajomą potęgę A^n .

Uogólnij tę konstrukcję na dowolną rodzinę zbiorów $(A_i)_{i \in I}$ indeksowaną zbiorem I : skonstruuj zbiór $\prod_{i \in I} A_i$ (wskazówka: będzie to odpowiedni zbiór *funkcji*), oraz rodzinę funkcji $(\pi_i : (\prod_{j \in I} A_j) \rightarrow A_i)_{i \in I}$ które uogólniają (dwie) projekcje z par uporządkowanych na dowolne zbiory indeksujące. Funkcje π_i powinny być surjekcjami. Wylicz zbiór, który jest produktem pustej rodziny (tj., rodziny dla której zbiór indeksów $I = \emptyset$). Udowodnij też związek między indukcyjną definicją dla $n \in \mathbb{N}$ i uogólnioną definicją pokazując że dla każdego n i dla dowolnej rodziny $(A_i)_{i=0}^n$ istnieje kanoniczna bijekcja pokazująca że:

$$\prod_{i=0}^n A_i \sim \prod_{i \in \underline{n+1}} A_i.$$

Ćwiczenie 7. Sumę rozłączną zbiorów możemy uogólnić bardzo podobnie do iloczynu kartezjańskiego: dla skończonych rodzin $(A_i)_{i=0}^n$ możemy zdefiniować ich rozłączną sumę przez indukcję:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^0 A_i &= A_0 \\ \sum_{i=0}^{n+1} A_i &= \left(\sum_{i=0}^n A_i \right) + A_{n+1} \end{aligned}$$

Zauważ, że podobnie do produktu, również tu możemy dać sensowną interpretację w przypadku gdy wszystkie A_i są tym samym zbiorem: nasz produkt ma wówczas postać nA : intuicyjnie, jest zbiorem A powielonym n razy.

Analogicznie do poprzedniego zadania, uogólnij powyższą konstrukcję na dowolną rodzinę indeksowaną $(A_i)_{i \in I}$ definiując zbiór $\sum_{i \in I} A_i$ i rodzinę funkcji: $(\iota_i : A_i \rightarrow \sum_{j \in I} A_j)_{i \in I}$. Oczywiście tym razem funkcje powinny faktycznie być iniekcjami. Jaki zbiór jest sumą pustej rodziny zbiorów? Skonstruuj bijekcję pomiędzy $\sum_{i=0}^n A_i$ a $\sum_{i \in \underline{n+1}} A_i$ dla dowolnej skończonej rodziny zbiorów, pokazującą że nasza konstrukcja faktycznie uogólnia tę zdefiniowaną indukcyjnie.